ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette partie est ta planche de sauvetage de dernière minute : tout le chapitre Alcools résumé en une grande table, un vocabulaire éclair, deux schémas à savoir redessiner et les réflexes qui rapportent des points. Lis-la une première fois en entier, puis cache la colonne de droite de la table et interroge-toi : c'est le meilleur test avant l'épreuve.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment utiliser cette fiche

01 La grande table du chapitre

02 Vocabulaire éclair

03 Les schémas à savoir redessiner

04 Réflexes Bac et entraînement

00 MOTIVATION

Comment utiliser cette fiche

① Relis la grande table de la section 01 à voix haute : objet, formule, astuce. ② Cache la colonne « Formule » et récite : c'est le test de vérité. ③ Redessine de mémoire les deux schémas de la section 03 — si tu sais les dessiner, tu sais répondre.

Termine par les QCM sans regarder les corrections, puis refais les deux exercices de la section 04 au brouillon. Trois passages espacés de 48 h valent mieux qu'une nuit blanche.

01 NOTION 1

La grande table du chapitre

Tout ce qu'il faut savoir tient en dix lignes : lis, cache, récite.

OBJET	FORMULE	ASTUCE MÉMO
Alcool (définition)	R—OH	—OH sur un carbone saturé ; phénol exclu
Série saturée	C_nH_{2n+1}—OH = $C_nH_{2n+2}O$	n ≥ 1 ; hydrogènes = 2n + 2
Éthanol	C_2H_5OH = CH_3—CH_2—OH	alcool du vin de palme ; primaire
Méthanol	CH_3OH	premier de la série ; mortel (bois d'alcool)
Classe primaire	R—CH_2—OH	1 voisin C → aldéhyde puis acide
Classe secondaire	R—CHOH—R′	2 voisins C → cétone puis stop
Classe tertiaire	R—C(OH)—R′R″	3 voisins C → non oxydable ménagé
Oxydant (témoin couleur)	$Cr_2O_7^{2-}$ + 14 H^+ + 6 e^- → 2 Cr^{3+} + 7 H_2O	orange → vert ; milieu H_2SO_4
Déshydratation	C_2H_5OH → C_2H_4 + H_2O	H_2SO_4 concentré, 170 °C → alcène
Fermentation	$C_6H_{12}O_6$ → 2 C_2H_5OH + 2 CO_2	levures, sans O_2, ≤ 14 % vol

Les trois bilans en [O] à connaître par cœur :

R—CH_2—OH + 2 [O] → R—COOH + H_2O

(via l'aldéhyde) ;

R—CHOH—R′ + [O] → R—CO—R′ + H_2O ;

tertiaire : rien.

Vocabulaire éclair

Neuf mots valident le chapitre : si tu sais les définir en une phrase, tu es prêt.

R—OH

Groupe hydroxyle

Le —OH fixé sur un carbone saturé : la signature des alcools.

Carbone fonctionnel

Le carbone qui porte le —OH : il décide de la classe.

Alcool primaire

Carbone fonctionnel lié à 1 seul carbone : R—CH_2—OH.

Alcool secondaire

Lié à 2 carbones : R—CHOH—R′ → cétone.

Alcool tertiaire

Lié à 3 carbones : non oxydable en conditions ménagées.

Isomères

Même formule brute, structures différentes.

Liaison hydrogène

Pont O—H···O : solubilité dans l'eau et Teb élevée.

Déshydratation

Élimination de H_2O à 170 °C → alcène.

Oxydation ménagée

$Cr_2O_7^{2-}/H_2SO_4$ à chaud : transforme le —OH sans casser la chaîne.

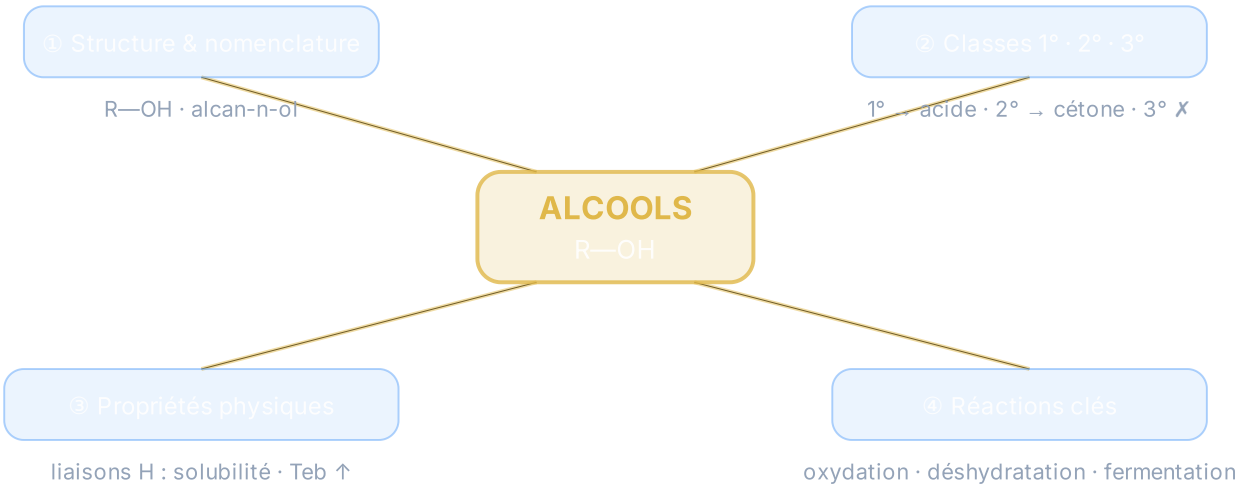
Vérification express : demande-toi pour chaque mot « est-ce que je peux l'illustrer par une molécule ? » — le vocabulaire sans exemple s'oublie en une semaine.

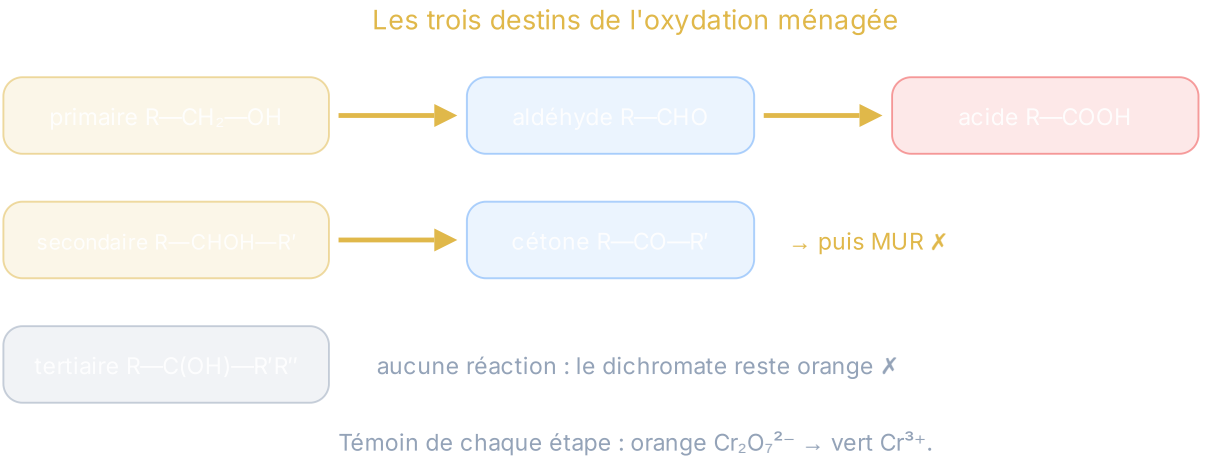
03 NOTION 3

Les schémas à savoir redessiner

Deux dessins résument le chapitre : la carte d'ensemble, puis les trois destins de l'oxydation ménagée.

primaire → aldéhyde → acide · secondaire → cétone · tertiaire → ✗





Et pour que la réaction aille jusqu'à son terme sans perdre de matière, retiens le protocole du reflux, étape par étape :

1. Dans le ballon : alcool + $K_2Cr_2O_7$ + H_2SO_4, avec quelques grains de pierre ponce.
2. On monte le réfrigérant à eau : eau froide entrant par le BAS, sortant par le HAUT.
3. On chauffe doucement : les vapeurs montent dans le réfrigérant.
4. Les vapeurs se condensent sur la paroi froide et retombent dans le ballon : c'est le reflux.
5. Rien ne s'échappe : la réaction va à son terme — couleur verte finale quand l'oxydation est faite.

04 NOTION 4

Réflexes Bac et entraînement

Quatre automatismes qui rapportent des points : on te donne un nom → tu écris la structure ; on te donne une formule → tu comptes les voisins du carbone fonctionnel (classe immédiate) ; on te dit « oxydation ménagée » → tu annonces la classe d'abord, le produit ensuite ; on demande un bilan → tu vérifies les atomes ET les charges.

Les couleurs aussi sont des informations : orange → vert = dichromate réduit (oxydation faite) ; reste orange à chaud = tertiaire ; eau de chaux troublée = CO_2 de la fermentation.

classe d'abord → produit ensuite → bilan vérifié

📝 EXERCICE 1 — LE SUJET-TYPE D'IDENTIFICATION

Un alcool A (C_3H_8O) est oxydé en conditions ménagées ; le composé B obtenu ne donne pas de miroir d'argent avec Tollens. ① Écris les deux alcools possibles. ② Identifie B puis A. ③ Écris l'équation.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. C_3H_8O → deux alcools : propan-1-ol (primaire) et propan-2-ol (secondaire).
2. Pas de miroir d'argent → B n'est pas un aldéhyde → B = propanone $CH_3—CO—CH_3$.
3. Donc A = propan-2-ol $CH_3—CHOH—CH_3$ (secondaire).
4. Équation :

   $$CH_3—CH(OH)—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$$

   ✓ (H : 8 = 6 + 2).

📝 **EXERCICE 2 — CALCUL EXPRESS DE FERMENTATION**

Quel volume de CO_2 (VM = 22,4 L·mol^{-1}) libère la fermentation qui produit 46 g d'éthanol ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. n(éthanol) = 46/46 = 1,0 mol → d'après le bilan (2 → 2), n(CO_2) = 1,0 mol.
2. V = 1,0 × 22,4 = 22,4 L de CO_2.
3. Cohérence : n(glucose) consommé = 0,50 mol → m = 0,50 × 180 = 90 g de glucose, soit la moitié de la masse d'éthanol produite ×2… vérifie toujours la proportion 1 → 2 → 2.

⚠️ LES TROIS FAUTES QUI COÛTENT LE PLUS

① Écrire « propanol » sans position (il en existe deux !). ② Donner un acide pour un alcool secondaire (non : cétone). ③ Oublier de vérifier les charges d'un bilan ionique (H^+, e^-, Cr^{3+}). Relis-les la veille : c'est là que se jouent les points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un alcool dont le carbone fonctionnel porte 2 hydrogènes est :

CORRECTION

Réponse C. R—CH_2—OH : deux H sur le carbone fonctionnel → alcool primaire.

Exercice 2

L'oxydation ménagée de l'éthanol à reflux avec un excès de dichromate donne :

CORRECTION

Réponse C. Alcool primaire + reflux + excès d'oxydant → oxydation complète en acide éthanoïque CH_3—COOH.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une famille** : R—OH ; la classe = nombre de voisins C du carbone fonctionnel (1, 2 ou 3).
- ✓ **Deux réactions clés** : oxydation ménagée (classe → produit) et déshydratation (170 °C → alcène).
- ✓ **Un réflexe** : bilan vérifié sur les atomes ET les charges — c'est là que se gagnent les points.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre Alcools bouclé ! Repasse par cette fiche dans 48 h : la mémorisation espacée double la rétention. Ensuite, direction les aldéhydes, cétones et acides carboxyliques — tu connais déjà leurs formules, il reste à découvrir leurs réactions.